

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 3 : Le modèle ARCH(q) d'Engle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t et la variance de long terme d'un ARCH(1)

On considère un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$ et $\alpha_1 = 0,2$ (%²), et un choc de la veille $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ %.

- Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$.
- Vérifier que les contraintes $\omega > 0$ et $\alpha_1 \geq 0$ sont satisfaites.
- Calculer la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$.
- Comparer h_t à σ^2 (calculer leur rapport). Que traduit cet écart, en cohérence avec la formule en écart à la moyenne du chapitre ?

Exercice 2 — Stationnarité d'un ARCH(3) : deux configurations

On compare deux ARCH(3) partageant la même constante $\omega = 0,06$, mais des coefficients différents :

- Modèle A : $\alpha_1 = 0,25$, $\alpha_2 = 0,15$, $\alpha_3 = 0,10$.
 - Modèle B : $\alpha_1 = 0,40$, $\alpha_2 = 0,35$, $\alpha_3 = 0,30$.
- Calculer $\sum_i \alpha_i$ pour le modèle A. La condition de stationnarité est-elle vérifiée ? Calculer σ^2 .
 - Calculer $\sum_i \alpha_i$ pour le modèle B. La condition de stationnarité est-elle vérifiée ?
 - Appliquer malgré tout la formule $\sigma^2 = \omega / (1 - \sum_i \alpha_i)$ au modèle B. Que donne ce calcul, et pourquoi ce résultat est-il économiquement absurde ?
 - Ce chapitre annonce que le chapitre 4 démontrera une analogie exacte avec une condition déjà rencontrée dans le cours précédent (modélisation ARMA). De quelle condition, portant sur un modèle AR(1), s'agit-il ?

Exercice 3 — Vérifier la forme en écart à la moyenne

On reprend le modèle de l'exercice 1 : $\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$, $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ %, et $\sigma^2 = 0,1$ (calculé à l'exercice 1).

- Calculer $h_t - \sigma^2$ à partir des valeurs de h_t et σ^2 déjà obtenues.
- Calculer séparément $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$.
- Ces deux quantités coïncident-elles ? Qu'est-ce que cela vérifie ?
- Le chapitre qualifie ce comportement de « retour à la moyenne », mais précise que ce retour porte sur la variance, non sur le niveau. Expliquer cette distinction en une phrase.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'ARCH(1) satisfait-il le cahier des charges du chapitre 2 ?

Le chapitre 2 imposait à toute variance conditionnelle un « cahier des charges » en quatre points : positivité, mesurabilité par rapport à Ω_{t-1} , persistance, stationnarité. Le chapitre 1 et l'introduction attribuaient le kurtosis excédentaire observé ($\kappa = 6,05$) à un mélange de régimes de volatilité.

- Pour le modèle ARCH(1) de l'exercice 1 ($\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$), vérifier chacune des quatre exigences du cahier des charges du chapitre 2.
- Vérifier que la formule $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$ de ce chapitre coïncide bien avec la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ établie au chapitre 2 (utiliser les valeurs numériques déjà calculées).
- En utilisant le vocabulaire $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2, expliquer pourquoi une variance conditionnelle h_t qui varie dans le temps (comme dans l'ARCH) produit mécaniquement le « mélange » évoqué au chapitre 1 et à l'introduction — même si, chaque jour pris isolément,

l'innovation z_t est gaussienne.

- (d) Ce chapitre signale que l'ARCH échoue sur le fait 4 (ACF lente des carrés, mémoire trop courte) et le fait 5 (effet de levier, symétrie). Ces deux échecs constituent-ils des violations du cahier des charges du chapitre 2, ou des insuffisances d'un autre ordre? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Retour aux origines : l'incertitude inflationniste d'Engle

Dans l'esprit de l'article fondateur d'Engle (1982), un économiste modélise l'incertitude de l'inflation britannique par un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$ et $\alpha_1 = 0,2$ (points de pourcentage au carré), et observe une surprise d'inflation de $-2,0$ points de pourcentage ce mois-ci.

- (a) Calculer la variance de long terme de l'incertitude inflationniste.
- (b) Calculer la variance conditionnelle du mois suivant, compte tenu de la surprise observée.
- (c) Combien de fois la variance de long terme cette variance conditionnelle représente-t-elle immédiatement après le choc?
- (d) Que signifie ce résultat, en termes économiques, pour la capacité d'une banque centrale à anticiper la précision de ses prévisions d'inflation le mois suivant un choc important?

Exercice 6 — Le prix de la parcimonie manquante

Un gestionnaire de risques constate, comme le jeu de données du cours, une autocorrélation des carrés des rentabilités qui reste significative jusqu'au retard 20.

- (a) Quel ordre q minimal faudrait-il, en théorie, pour qu'un modèle ARCH(q) capture toute cette mémoire?
- (b) En plus de ω , combien de paramètres α_i faudrait-il alors estimer, tous contraints à être positifs et à vérifier $\sum_i \alpha_i < 1$?
- (c) Pourquoi une telle estimation serait-elle, selon ce chapitre, statistiquement fragile?
- (d) Quelle solution ce chapitre annonce-t-il pour le chapitre 6, et en quoi celle-ci réduit-elle drastiquement le nombre de paramètres nécessaires?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $h_t = 0,08 + 0,2 \times (-2,0)^2 = 0,08 + 0,2 \times 4,0 = 0,08 + 0,8 = \mathbf{0,88}$.
(b) **Oui** : $\omega = 0,08 > 0$ et $\alpha_1 = 0,2 \geq 0$.
(c) $\sigma^2 = 0,08/(1 - 0,2) = 0,08/0,8 = \mathbf{0,1}$.
(d) $h_t/\sigma^2 = 0,88/0,1 = \mathbf{8,8}$: la variance conditionnelle du jour est 8,8 fois sa valeur de long terme. Cet écart traduit le fait que le choc de la veille ($-2,0\%$, bien plus grand que la normale) a fait bondir h_t loin au-dessus de σ^2 ; conformément à la forme en écart à la moyenne, elle y reviendra progressivement si les chocs suivants redeviennent ordinaires.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sum_i \alpha_i = 0,25 + 0,15 + 0,10 = \mathbf{0,5} < 1$: la condition de stationnarité **est vérifiée**. $\sigma^2 = 0,06/(1 - 0,5) = 0,06/0,5 = \mathbf{0,12}$.
(b) $\sum_i \alpha_i = 0,40 + 0,35 + 0,30 = \mathbf{1,05} \geq 1$: la condition de stationnarité **n'est pas vérifiée**.
(c) $\sigma^2 = 0,06/(1 - 1,05) = 0,06/(-0,05) = \mathbf{-1,2}$. Ce résultat est économiquement absurde car une variance ne peut jamais être négative : le calcul formel révèle que, lorsque $\sum_i \alpha_i \geq 1$, il n'existe tout simplement **pas** de variance inconditionnelle finie — chaque choc est amplifié plutôt qu'amorti, et le processus n'est plus stationnaire.
(d) Il s'agit de la condition $|\alpha| < 1$ pour la stationnarité d'un **AR(1)** $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + u_t$, rencontrée dans le cours de modélisation ARMA.

Correction — Exercice 3

- (a) $h_t - \sigma^2 = 0,88 - 0,1 = \mathbf{0,78}$.
(b) $\alpha_1(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) = 0,2 \times (4,0 - 0,1) = 0,2 \times 3,9 = \mathbf{0,78}$.
(c) **Oui**, les deux quantités coïncident exactement ($0,78 = 0,78$), ce qui vérifie numériquement l'identité algébrique $h_t - \sigma^2 = \alpha_1(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$ annoncée par le chapitre.
(d) C'est la **variance conditionnelle** h_t qui oscille autour de sa moyenne de long terme σ^2 au gré de l'ampleur des chocs récents ; le **niveau** des rentabilités r_t , lui, n'est régi par aucun mécanisme de rappel de ce type dans ce modèle — seule l'ampleur des variations revient vers la normale, pas leur signe ni leur direction.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) **Positivité** : $h_t = 0,08 + 0,2 \varepsilon_{t-1}^2 \geq 0,08 > 0$ pour toute réalisation, puisque $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$ et $\varepsilon_{t-1}^2 \geq 0$.
Mesurabilité : h_t ne dépend que de ε_{t-1} , connu à la date $t - 1$, donc Ω_{t-1} -mesurable. **Persistance** : un choc élève h_t dès la période suivante (via $\alpha_1 > 0$), même si (voir (d)) cette persistance ne dure ici qu'une période. **Stationnarité** : $\alpha_1 = 0,2 < 1$, donc $E(h_t)$ est finie et constante.
(b) $\sigma^2 = \omega/(1 - \alpha_1) = 0,1$, valeur identique à celle obtenue par la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2 : les deux formules coïncident, la première n'étant que la version spécifique à l'ARCH(1) de la seconde.
(c) Puisque $\sigma^2 = E(h_t)$, la loi inconditionnelle de r_t est une moyenne (un « mélange ») de lois conditionnelles gaussiennes de variances h_t différentes selon les jours (ici, h_t varie mécaniquement avec ε_{t-1}^2). Même si, à variance h_t fixée, z_t est gaussien chaque jour, le mélange de ces régimes de variance différente — exactement le mécanisme identifié au chapitre 1 — produit un kurtosis inconditionnel supérieur à 3, sans qu'aucune hypothèse de non-gaussianité n'ait été nécessaire.
(d) **Non**, ce ne sont pas des violations du cahier des charges : la mémoire trop courte (fait 4) est une insuffisance de **persistance quantitative** (la persistance existe, mais s'éteint trop vite, en q périodes,

pour reproduire une ACF qui décroît sur vingt retards) et non une violation de l'exigence qualitative de persistance; la symétrie (fait 5) découle du choix de ε_{t-1}^2 et ne viole aucune des quatre exigences (positivité, mesurabilité, persistance, stationnarité restent toutes satisfaites) — c'est une limite de **richesse** du modèle, pas un défaut de conformité au cadre du chapitre 2.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma^2 = 0,08 / (1 - 0,2) = 0,1$ (point de pourcentage au carré).
- (b) $h_t = 0,08 + 0,2 \times (-2,0)^2 = 0,88$.
- (c) $h_t / \sigma^2 = 8,8$ fois la variance de long terme.
- (d) Une banque centrale qui viendrait d'observer une surprise d'inflation de cette ampleur devrait s'attendre à une incertitude sur l'inflation du mois suivant presque neuf fois supérieure à son niveau habituel : ses intervalles de prévision doivent s'élargir fortement juste après un tel choc, même si sa prévision ponctuelle de l'inflation elle-même (l'équation de moyenne) n'a pas de raison de changer — c'est exactement le type de résultat que l'article original d'Engle (1982) cherchait à quantifier pour l'inflation britannique.

Correction — Exercice 6

- (a) Il faudrait, en théorie, un ordre $q = 20$ au minimum, pour que le modèle intègre explicitement les vingt retards sur lesquels l'ACF des carrés reste significative.
- (b) Il faudrait estimer 20 paramètres $\alpha_1, \dots, \alpha_{20}$ (en plus de ω), tous contraints à être positifs et à vérifier collectivement $\sum_i \alpha_i < 1$.
- (c) Parce qu'estimer autant de paramètres contraints simultanément, sur un même échantillon, conduit à des estimations individuellement imprécises (mal identifiées) — c'est le même problème de parcimonie déjà rencontré avec les modèles AR/MA d'ordre élevé dans le cours de modélisation ARMA.
- (d) Ce chapitre annonce le modèle **GARCH** de Bollerslev (1986, chapitre 6), qui ajoute à l'équation le passé de h_t elle-même : deux paramètres seulement (α_1 et le nouveau coefficient sur h_{t-1}) suffisent alors à capturer une mémoire aussi longue que celle qui exigeait vingt paramètres α_i dans l'ARCH pur.